

2 一维数学物理问题的变分问题

弦振动方程 $\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x, t)$ T 是弦的张力

弦振动方程如果自由项 F 及边界条件都与时间无关

$f(x)$ 是 x 处垂直方向的外力密度,

位移 $u(x)(0 \leq x \leq l)$ 满足 $-T \frac{d^2 u}{dx^2} = f(x)$

分析弦平衡时的位移 $u(x)$ 有两种途径:

1 利用力的平衡关系,知 $u(x)$ 满足微分方程

$$-T \frac{d^2 u}{dx^2} = f(x) \quad \text{和边界条件 } u(0) = u(l) = 0$$

2 一维数学物理问题的变分问题

分析弦平衡时的位移 $u(x)$ 有两种途径:

- 1 利用力的平衡关系,知 $u(x)$ 满足微分方程

$$-T \frac{d^2 u}{dx^2} = f(x) \quad \text{和边界条件 } u(0) = u(l) = 0$$

$$(P_1) \quad \begin{cases} -T \frac{d^2 u}{dx^2} = f(x) & (1) \\ u(0) = u(l) = 0 & (2) \end{cases}$$

- 2 利用能量守恒定律,即利用力学中的极小位能原理或虚功原理也可得到(1)和(2)式。



2 一维数学物理问题的变分问题

利用能量方法讨论弦平衡问题

1 极小位能原理:

一个物体在静态平衡时具有极小位能

弦变形前的能量 $W_1 = \int_0^l T dx$

弦变形后的能量

$$W_2 = \int_0^s T ds = \int_0^l T (1 + u_x^2)^{1/2} dx \approx \int_0^l T (1 + \frac{1}{2} u_x^2) dx$$

弦的应变能（内能）和外力作功分别为

$$W_{\text{内}} = W_2 - W_1 = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx \quad W_{\text{外}} = \int_0^l f u dx$$

2 一维数学物理问题的变分问题

利用能量方法讨论弦平衡问题

一、极小位能原理：

一个物体在静态平衡时具有极小位能

弦的应变能（内能）和外力作功分别为

$$W_{\text{内}} = W_2 - W_1 = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx \quad W_{\text{外}} = \int_0^l f u dx$$

弦的总位能

$$J(u) = W_{\text{内}} - W_{\text{外}} = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx$$

弦平衡时 $J(u)$ 最小。

2 一维数学物理问题的变分问题

弦的总位能

$$J(u) = W_{\text{内}} - W_{\text{外}} = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx$$

弦平衡时 $J(u)$ 最小。

弦的平衡问题可表述为变分问题

$$(P_3) \begin{cases} \text{求 } u \in K, \text{ 使得 } J(u) = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx \text{ 最小} \\ K = \{u \mid u \in C^1[0, l], u(0) = u(l) = 0\} \end{cases}$$

2 一维数学物理问题的变分问题

$$(P_3) \begin{cases} \text{求 } u \in K, \text{ 使得 } J(u) = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx \text{ 最小} \\ K = \{u \mid u \in C^1[0, l], u(0) = u(l) = 0\} \end{cases}$$

$$F = \frac{1}{2} T u_x^2 - f u,$$

由 $\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$ 得 Euler 方程为

$$(P_1) \begin{cases} -T \frac{d^2 u}{dx^2} = f(x) & (1) \\ u(0) = u(l) = 0 & (2) \end{cases}$$



$$(P_3) \begin{cases} \text{求 } u \in K, \text{ 使得 } J(u) = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx \text{ 最小} \\ K = \{u \mid u \in C^1[0, l], u(0) = u(l) = 0\} \end{cases}$$

设极小解为 u

$$\varphi(\alpha) = J(u + \alpha\eta), \forall \alpha \in R, \forall \eta \in K_0$$

$$K_0 = \{v \mid v \in C^1[0, l], v(0) = v(l) = 0\}$$

$$\varphi(\alpha) = J(u + \alpha\eta)$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^l T (u_x + \alpha\eta_x)^2 dx - \int_0^l f (u + \alpha\eta) dx$$

$$\varphi'(\alpha) |_{\alpha=0} = \int_0^l T u_x \eta_x dx - \int_0^l f \eta dx = 0 \quad (3)$$

$$\varphi''(\alpha) |_{\alpha=0} = \int_0^l T (\eta_x)^2 dx > 0 \quad (4)$$

$$(P_3) \begin{cases} \text{求 } u \in K, \text{ 使得 } J(u) = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx \text{ 最小} \\ K = \{u \mid u \in C^1[0, l], u(0) = u(l) = 0\} \end{cases}$$

设极小解为 u

$$\varphi(\alpha) = J(y + \alpha\eta), \forall \alpha \in R, \forall \eta \in K_0$$

$$K_0 = \{v \mid v \in C^1[0, l], u(0) = u(l) = 0\}$$

$$\varphi'(\alpha)|_{\alpha=0} = \int_0^l T u_x \eta_x dx - \int_0^l f \eta dx = 0 \quad (3)$$

$$\rightarrow \int_0^l \left[-T \frac{d^2 u}{dx^2} - f(x) \right] \eta dx = 0, \forall \eta \in K_0 \quad (5)$$

——变分方程



2 一维数学物理问题的变分问题

利用能量方法讨论弦平衡问题

二、虚功原理：

若物体所受合力对一切的虚位移所做的功为零，则物体处于静态平衡态。

因弦所受合力为 $-T \frac{d^2 u}{dx^2} - f(x)$ ，利用虚功原理，
弦平衡时必有 $\int_0^l [-T \frac{d^2 u}{dx^2} - f(x)] v dx = 0, \forall v \in K_0$

$$\rightarrow \int_0^l T u_x v_x dx = \int_0^l f v dx, \forall v \in K_0$$

——虚功方程即变分方程



二、虚功原理:

$$\int_0^l T u_x v_x dx = \int_0^l f v dx, \forall v \in K_0$$

——虚功方程即变分方程

引入二次泛函 $D(u, v)$ 和线性泛函 $F(v)$ 的记号

$$D(u, v) = \int_0^l T u_x v_x dx, \quad F(v) = \int_0^l f v dx,$$

于是虚功方程有下述形式

$$(P_2) \begin{cases} \text{求 } u \in K, \text{ 使得} \\ D(u, v) = F(v), \forall v \in K_0 \end{cases}$$

极小位能原理有下述形式

$$(P_3) \begin{cases} \text{求 } u \in K, \text{ 使得 } J(u) = \frac{1}{2} \int_0^l T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx \text{ 最小} \\ K = \{u \mid u \in C^1[0, l], u(0) = u(l) = 0\} \end{cases}$$

$$D(u, v) = \int_0^l T u_x v_x dx, \quad F(v) = \int_0^l f v dx,$$

$$(P_3) \begin{cases} \text{求 } u \in K, \text{ 使得 } J(u) = \frac{1}{2} D(u, u) - F(u) \text{ 最小} \\ K = \{u \mid u \in C^1[0, l], u(0) = u(l) = 0\} \end{cases}$$



2.1 两点边值问题的变分形式

在 $[a, b]$ 上考虑一般的二阶自伴微分算子 L ,
其定义为

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u \quad (2.1)$$

其中 $p \in C^1[a, b]$, $p(x) \geq p_0 > 0$, $q \in C[a, b]$, $q(x) \geq 0$.

$$Lu = -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u \quad (2.1)$$

设 $f \in C[a, b]$ 对于方程 $Lu = f$

再加上两端边界条件，就得微分方程的一个
两点边值问题

$$(P_1) \quad \begin{cases} -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 & Lu = -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u \\
 (P_1) \quad & \begin{cases} -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

(P_1) 中的微分方程写成 $Lu - f = 0$ 。

方程两边乘函数 $v(x)$ 再积分 记函数的内积为

$$(u, v) = \int_a^b u(x)v(x)dx \quad \text{则有} \quad (Lu - f, v) = 0$$

$$-\int_a^b v \frac{d}{dx}\left(p \frac{du}{dx}\right) dx + \int_a^b quv dx - \int_a^b fvd x = 0$$

$$-\int_a^b v \frac{d}{dx} \left(p \frac{du}{dx} \right) dx + \int_a^b quv dx - \int_a^b f v dx = 0$$

上式第一项经过分部积分利用边界条件 $\frac{du(b)}{dx} = 0$,

$$\int_a^b p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} dx + \left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=a} + \int_a^b quv dx - \int_a^b f v dx = 0$$

对函数 $v(x)$ 如果规定 $v(a) = 0$ 上式第二项就不出现。

$$S_0^1 = \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0\}$$

$$D(u, v) = \int_a^b \left(p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + quv \right) dx \qquad F(v) = \int_a^b f v dx$$



$$S_0^1 = \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0\}$$

$$\int_a^b p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} dx + \left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=a} + \int_a^b quv dx - \int_a^b f v dx = 0$$

对函数 $v(x)$ 如果规定 $v(a) = 0$ 上式第二项就不出现。

$$D(u, v) = \int_a^b \left(p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + quv \right) dx \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

则 u 是以下问题 (P_2) 的解。

$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$



$$S_0^1 = \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0\}$$

u 是以下问题 (P_2) 的解。 $F(v) = \int_a^b f v dx$ 2.4

$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

从(2.4)式看到, f 是给定的函数, 当任取一个函数

$v \in S_0^1$ 时, 对应一个实数值 $F(v)$

S_0^1 到 $\mathbb{R}$ 的映射 所以 F 是一个泛函, 它满足

$$F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2)$$

$$F(cv) = cF(v), \quad \forall c \in \mathbb{R}$$



$$S_0^1 = \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0\}$$

$$D(u, v) = \int_a^b \left(p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + quv \right) dx \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

$$F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2) \quad F(cv) = cF(v), \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

它是一个线性泛函。

同理， D 是 $S_0^1 \times S_0^1$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射。

u 或 v 有一个固定时， $D(u, v)$ 是另一者的线性泛函。

我们称 D 是 $S_0^1 \times S_0^1$ 上的双线性泛函

$D(u, v) = D(v, u)$ 称 D 是 $S_0^1 \times S_0^1$ 上的对称双线性泛函

同时， D 还满足 $D(u, u) \geq 0, \quad \forall u \in S_0^1,$  

$$S_0^1 = \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = 0\}$$

$$(P_1) \quad \begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

如果 u 是问题 (P_1) 的解。 则 u 也是问题 (P_2) 的解。

$$D(u, v) = \int_a^b \left(p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + quv \right) dx \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

(2) 设 u 是 (P_2) 的解, 且 $u \in C^1[a, b] \cap C^2(a, b)$ 则有

$$\begin{aligned} & \int_a^b p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} dx + \int_a^b quv dx - \int_a^b f v dx = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \\ & - \int_a^b v \frac{d}{dx} \left(p \frac{du}{dx} \right) dx + \left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=b} - \left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=a} \\ & + \int_a^b quv dx - \int_a^b f v dx = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{aligned} \quad (2.5)$$

$$\begin{aligned}
 Lu = -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u \quad (u, v) = \int_a^b u(x)v(x)dx \\
 -\int_a^b v \frac{d}{dx}\left(p \frac{du}{dx}\right) dx + \left(p \frac{du}{dx} v\right)\Big|_{x=b} - \left(p \frac{du}{dx} v\right)\Big|_{x=a} \quad (2.5) \\
 + \int_a^b quv dx - \int_a^b fvd x = 0, \quad \forall v \in S_0^1.
 \end{aligned}$$

S_0^1 的一子集 $V = \{v \mid v \in S_0^1, v(b) = 0\}$, 即 $V = C_0^1[a, b]$,

2.5对一切 $v \in V$ 也成立

$$\int_a^b (Lu - f, v) = 0, \quad \forall v \in C_0^1[a, b].$$



$$(P_1) \quad \begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases} \quad (u, v) = \int_a^b u(x)v(x)dx$$

引理1.1（变分法的基本引理）

设 $u \in C[a, b]$, 且 $\int_a^b u(x)v(x)dx = 0, \forall v \in C_0^1[a, b]$
 则有 $u(x) \equiv 0 \quad (a \leq x \leq b)$

$$\int_a^b (Lu - f, v) = 0, \quad \forall v \in C_0^1[a, b].$$

根据变分法的基本引理，就得到 $Lu - f = 0$,

所以 u 满足问题 (P_1) 中的微分方程

因 $u \in S_0^1$, 有 $u(a) = 0$, u 满足 (P_1) 中的左端边界条件。

$$-\int_a^b v \frac{d}{dx} \left(p \frac{du}{dx} \right) dx + \left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=b} - \left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=a} \quad (2.5)$$

$$+ \int_a^b quv dx - \int_a^b f v dx = 0, \quad \forall v \in S_0^1.$$

$$\int_a^b (Lu - f, v) = 0, \quad \forall v \in C_0^1[a, b].$$

所以 u 满足问题 (P_1) 中的微分方程 $Lu - f = 0$,

把方程 $Lu - f = 0$ 代回 (2.5) 式, $v(a) = 0$,

$$\text{得到 } \left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=b} = 0, \quad \forall v \in S_0^1.$$



$$(P_1) \quad \begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

$$\left(p \frac{du}{dx} v \right) \Big|_{x=b} = 0, \quad \forall v \in S_0^1.$$

$p(x) \geq p_0 > 0$, 而且 $v(b)$ 是任意的, 所以有 $\frac{du}{dx} \Big|_{x=b} = 0$

u 满足 (P_1) 的右端边界条件

以上导出了 u 是问题 (P_1) 的解。



$$\begin{aligned}
 (P_1) \quad & \begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases} \\
 (P_2) \quad & \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}
 \end{aligned}$$

在 (P_2) 的提法中，边界上只要求 $u(a) = 0$ 。

在 u 满足 (P_2) 的解，且 $u \in C^1[a, b] \cap C^2(a, b)$

则 u 满足 (P_1) 其中的右端边界条件 $\frac{du}{dx} \Big|_{x=b} = 0$

是自然满足的自然边界条件。是关于力的边界条件
而第一类边界条件 我们称为约束边界条件。

$$D(u, v) = \int_a^b \left(p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + quv \right) dx \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

(3) 考虑

$$\begin{aligned} J(u) &= \frac{1}{2} D(u, u) - F(u) \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \left[p \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + qu^2 - 2fu \right] dx \end{aligned} \quad (2.6)$$

代表一维问题在 (P_1) 的边界条件下的总势能。

从最小势能原理出发考虑下面问题

$$(P_3) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1. \end{cases}$$



$$J(u) = \frac{1}{2} D(u, u) - F(u) = \frac{1}{2} \int_a^b \left[p \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + qu^2 - 2fu \right] dx$$

$$(P_3) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1. \end{cases} \quad (2.6)$$

设 u 是问题 (P_3) 的解, 则对任意的 $v \in S_0^1$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$,

令 $w = u + \alpha v$, 有 $w \in S_0^1$, 所以 $J(u) \leq J(u + \alpha v)$ 。

$$\begin{aligned} J(u + \alpha v) &= \frac{1}{2} D(u + \alpha v, u + \alpha v) - F(u + \alpha v) \\ &= J(u) + \alpha [D(u, v) - F(v)] + \frac{\alpha^2}{2} D(v, v) \end{aligned}$$

$$(P_3) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} J(u + \alpha v) &= \frac{1}{2} D(u + \alpha v, u + \alpha v) - F(u + \alpha v) \\ &= J(u) + \alpha [D(u, v) - F(v)] + \frac{\alpha^2}{2} D(v, v) \end{aligned} \quad (2.7)$$

$J(u + \alpha v)$ 可以看成 α 的一元函数 $\varphi(\alpha)$,

u 是 (P_3) 的解 所以函数 $\varphi(\alpha)$ 在 $\alpha = 0$ 达到极小,

$$\text{有 } \left. \frac{d}{d\alpha} J(u + \alpha v) \right|_{\alpha=0} = 0 \quad D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1$$

$$(P_3) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1. \end{cases}$$

$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

$$D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1$$

结论是： u 是 (P_3) 的解，则 u 必是 (P_2) 的解。

(4) 反过来，设 u 是 (P_2) 的解，则 $u \in S_0^1$ 。



$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} J(u + \alpha v) &= \frac{1}{2} D(u + \alpha v, u + \alpha v) - F(u + \alpha v) \\ &= J(u) + \alpha [D(u, v) - F(v)] + \frac{\alpha^2}{2} D(v, v) \end{aligned} \quad (2.7)$$

(4) 反过来, 设 u 是 (P_2) 的解, 则 $u \in S_0^1$ 。

因 (2.7) 式对任意的 $v \in S_0^1$ 成立, 所以有

$$J(u + \alpha v) = J(u) + \frac{\alpha^2}{2} D(v, v)$$

一切 $v \in S_0^1$ 有 $D(v, v) \geq 0$ 所以 $J(u) \leq J(u + \alpha v)$



$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

$$(P_3) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1. \end{cases}$$

所以 $J(u) \leq J(u + \alpha v)$

对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$, 和 $v \in S_0^1$ 成立, 可以写成

$J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1.$ 导出了 u 是 (P_3) 的解。



$$(P_1) \quad \begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

$$(P_3) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1. \end{cases}$$

(1) (P_2) 和 (P_3) 是等价的。

(2) 若 u 是 (P_1) 的解, 则 u 必是 (P_2) 的解。

(3) 若 u 是 (P_2) 的解, 且 $u \in C^1[a, b] \cap C^2[a, b]$,
则 u 必是 (P_1) 的解。

$$(P_1) \quad \begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

$$(P_2) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$$

$$(P_3) \quad \begin{cases} \text{求 } u \in S_0^1, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S_0^1. \end{cases}$$

(P_1) 是微分方程的两点边值问题，对应力学的平衡方程定解问题，

(P_2) 称为对应 (P_1) 的 Galerkin 变分问题，它对应力学的虚功原理。

(P_3) 称为 Ritz 变分问题，它对应最小势能原理。

2.2 非齐次约束边界条件的处理

第一类非齐次边界条件的定解问题，讨论对应的变分问题。设定解问题为

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = u_0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

为了导出它对应的变分问题，方法之一是先使边界条件齐次化，令 $\bar{u} = u - u_0$ ，则 $\bar{u}$ 满足

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = u_0, \quad \frac{du(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

令 $\bar{u} = u - u_0$ 则 $\bar{u}$ 满足

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{d\bar{u}}{dx}\right) + q(x)\bar{u} = f(x) - q(x)u_0, & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{d\bar{u}(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

$$S = \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = u_0\}$$

Galerkin变分问题是 $\begin{cases} \text{求 } u \in S, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{d\bar{u}}{dx}\right) + q(x)\bar{u} = f(x) - q(x)u_0, & a < x < b, \\ u(a) = 0, \quad \frac{d\bar{u}(b)}{dx} = 0. \end{cases}$$

$$S = \{v \mid v \in C^1[a, b], \quad v(a) = u_0\}$$

Galerkin变分问题是 $\begin{cases} \text{求 } u \in S, \text{ 使得} \\ D(u, v) - F(v) = 0, \quad \forall v \in S_0^1. \end{cases}$

而Ritz变分问题是 $\begin{cases} \text{求 } u \in S, \text{ 使得} \\ J(u) \leq J(w), \quad \forall w \in S. \end{cases}$

以上的 S_0^1 , $D(u, v)$, $F(v)$ 和 $J(u)$ 的定义与上一小节相同

2.3 第二、三类边界条件

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{du}{dx}\right) + q(x)u = f(x), & a < x < b, \\ u(a) = 0, & p(b)\frac{du(b)}{dx} + \alpha u(b) = g. \end{cases}$$

其中 $p(x) \geq p_0 > 0, q(x) \geq 0$, 常数 $\alpha \geq 0$,

在 $x = b$ 的边界条件包括了第二类和第三类边界条件
完全可以推导出对应的变分问题,

$$D(u, v) = \int_a^b \left[p \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + quv \right] dx + \alpha u(b)v(b)$$

$$F(v) = \int_a^b fvdx + gv(b)$$

